第7回 高分子の構造とプラスチックの性質

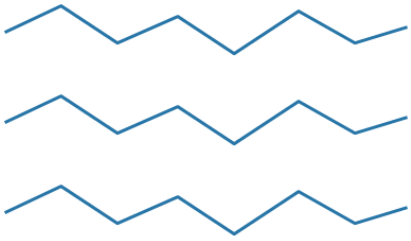
ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる
・Tg・Tm・使用条件を区別する
・配合・成形・方向を条件へ加える
・短期モデルの計算と使用判断を分ける

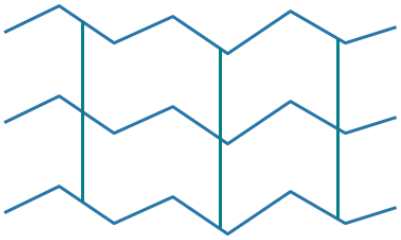
熱可塑性と熱硬化性

熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

工業材料概論　第7回　5 / 42

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想データで伸びを比べる

P：E = 2,000 MPa　　Q：E = 3,000 MPa



L = 200 mm　A = 20 mm²

授業用の仮想値。応力・ひずみ・伸びを式と単位で記録する。考える目安3分。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 熱可塑性と熱硬化性の加熱時の振る舞いを図で説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. Tg・Tmをそのまま製品の使用可能温度にできない理由を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想P/Qの応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 透明カバーの候補を絞る確認項目を作る。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

対応する本編：5・6・7・9枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

対応する本編：10・11・12・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F=100 N、A=20 ㎟、L=200 ㎜。応力・ひずみ・伸びを求める。

対応する本編：20・22枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 ㎟にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

対応する本編：19・20・22・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23℃・短時間）、YはE=2,500 MPa（60℃・長時間）。この表だけで、23℃で使う製品のたわみを比較できるか。

対応する本編：12・19・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

対応する本編：4・5・9・10枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

対応する本編：4・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 透明な教材カバーの提案

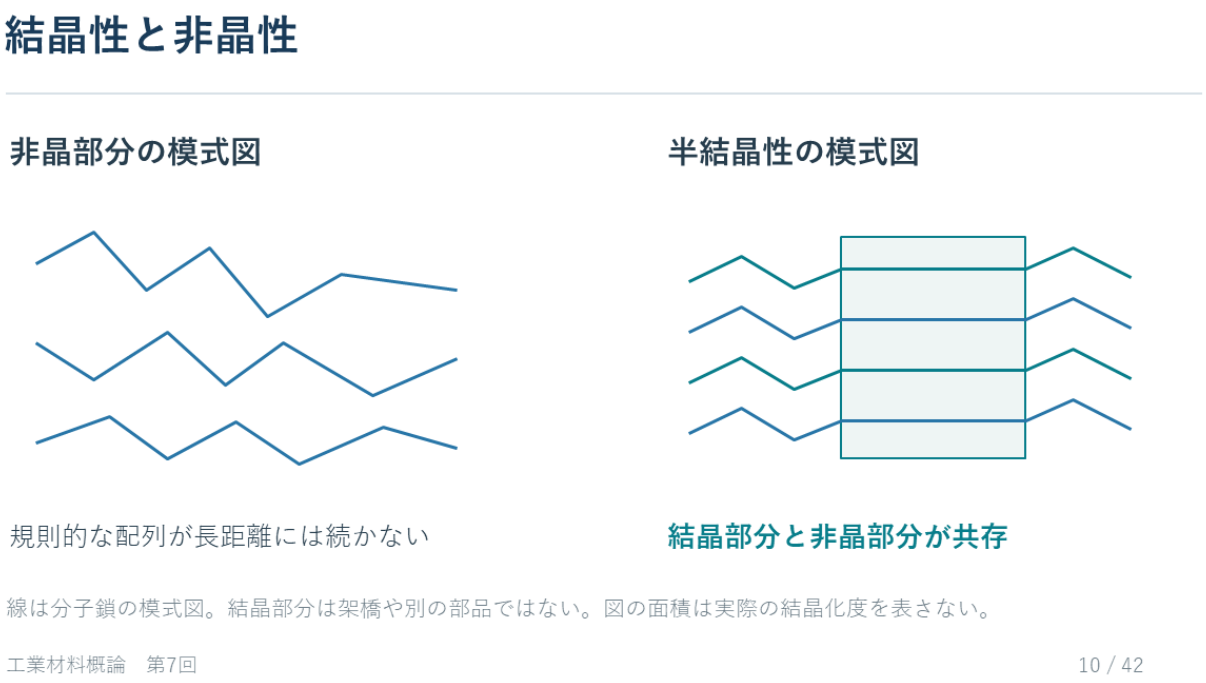
透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

対応する本編：15・23・24・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

追加記録：結晶部分と非晶部分

対応：スライド10・11・36–37。分子鎖・架橋・結晶部分を区別する。

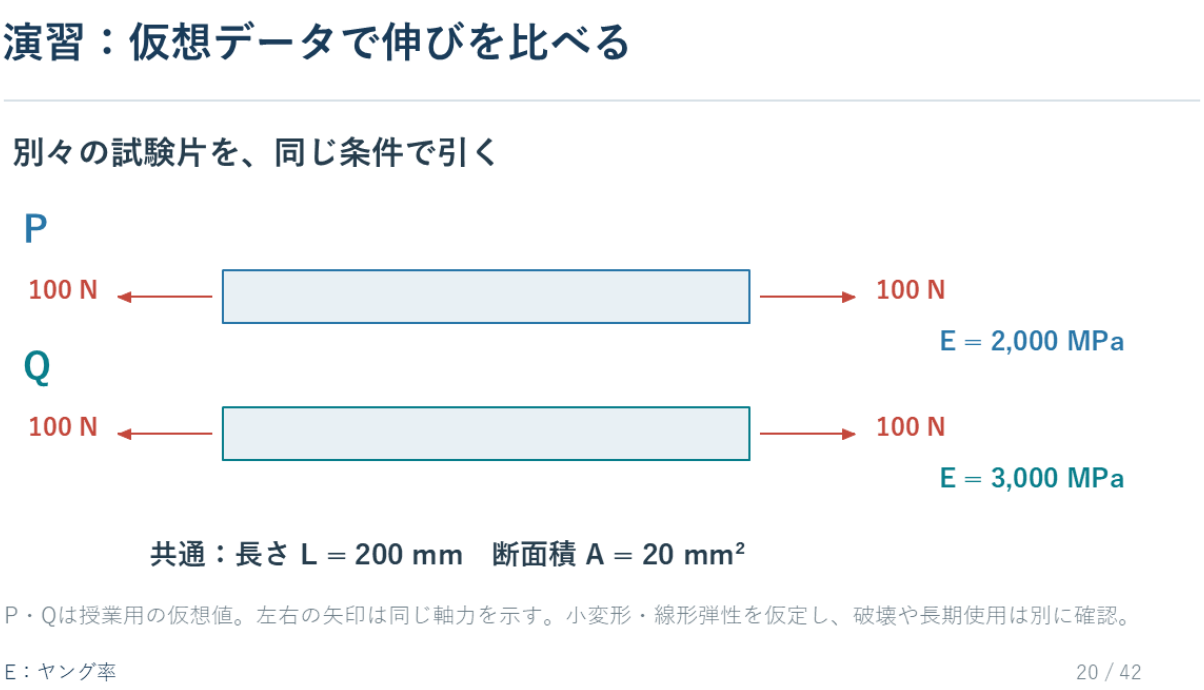


① 左右の図で、非晶部分と結晶部分を示す。線が領域をまたぐことは何を表すか。架橋の線とどう違うか。

② ガラス転移と結晶部分の融解は、それぞれどの部分に関係するか。図の面積から実際の結晶化度を求められるかも説明する。

追加記録：二つの仮想試験片を比べる

対応：スライド20・22・30–33。PとQは別々の試験片で、数値は授業用の仮想値。



① 同じF=100 N、A=20 mm²、L=200 mmで引く。PのE=2,000 MPa、QのE=3,000 MPa。各々の応力・ひずみ・伸びを求め、単位を示す。

② Qだけ断面積を10 mm²にすると、応力と伸びはどう変わるか。材料のヤング率と、部材の寸法の両方に触れて説明する。破壊や長期変形の判断に不足する情報も記録する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。